

第 16121-C 章
高電壓電纜

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章涵蓋供應、安裝、及試驗 1~30KV 之高壓電纜及附件。

1.2 工作範圍

- A. 5KV、8KV、15KV、25KV、30KV 電纜。
- B. 相關之電纜接續及終端處理。

1.3 相關準則

- A. 中國國家標準（CNS）
 - 1. CNS 670 C2005 鍍錫軟銅單電線
 - 2. CNS 672 C2007 鍍錫軟銅絞電線
 - 3. CNS 689 C3011 塑膠絕緣電線電纜檢驗法
 - 4. CNS 1364 C2030 裸軟銅單電線
 - 5. CNS 1365 C2031 裸軟銅絞電線
 - 6. CNS 2655 C2047 交連聚乙烯絕緣聚氣乙烯被覆電力電纜
 - 7. CNS 11174 Z2058 耐燃電線
- B. 美國國家標準協會（ANSI）
 - 1. ANSI C2 國家電氣安全法規
- C. 美國材料試驗協會（ASTM）

- | | | | |
|----|------|-------|------------------|
| 1. | ASTM | B3 | 軟或軟化銅電線 |
| 2. | ASTM | B8 | 同心層銅導體絞線、硬、中硬、或軟 |
| 3. | ASTM | B33 | 電氣用鍍軟銅或軟化銅線 |
| 4. | ASTM | B189 | 電氣用鍍鉛及鍍鉛合金軟銅線 |
| 5. | ASTM | D2802 | 電線及電纜抗臭氧乙丙烯橡膠絕緣 |

D. 國際電工委員會 (IEC)

- | | | | |
|----|-----|-------|-----------------------------|
| 1. | IEC | 60228 | 絕緣電纜之導體 |
| 2. | IEC | 60502 | 額定電壓 1KV 至 30KV 之固定介質絕緣電力電纜 |
| 3. | IEC | 60540 | 電線電纜絕緣及遮蔽之測試方法 |

E. 美國防火協會 (NFPA)

F. 美國國家電機製造業協會 (NEMA)

- | | | | |
|----|------|------|-------------|
| 1. | NEMA | WC21 | 電線及電纜用不回收捲軸 |
| 2. | NEMA | WC25 | 電線及電纜用捲軸防護罩 |

G. 絕緣電纜工程司協會 (ICEA)

- | | | | |
|----|------|----------|----------|
| 1. | ICEA | S-66-524 | |
| 2. | ICEA | S-68-516 | EPR 電力電纜 |

1.4 資料送審

A. 電纜數據：除製造廠之標準數據表外，應有下列資料。

1. 說明電纜之構造，包括導體、絕緣、外被覆、紮帶材料等材質。
2. 電纜外徑，mm。
3. 電纜重量，kg/km。

4. 最大導體電阻 (20°C), Ω/km 。
5. 最小絕緣電阻 (20°C), $\text{M. } \Omega\text{-km}$ 。
6. 最小彎曲半徑 (直徑之倍數)。
7. 最大拉力, kgf 。
8. 拉動電纜時最大容許側壓。
9. 建議採用何種拉動電纜之潤滑劑。
10. 說明所有電氣試驗之程序。
11. 說明於週溫 40°C 下在導管或纜溝中以 1、2、或 3 回路佈設時電纜容許電流。

B. 證明文件

1. 相同類型的耐燃及防火電纜試驗報告及資料。
2. 相同類型電纜的發煙密度試驗報告及資料。
3. 將電纜符合規範要求及其參考標準之試驗報告送審。
4. 將製造商證實產品符合規定要求之實績證明書送審。

C. 作業及保養手冊：應包含電纜之接續，終端處理。

1.5 運送、儲存及處理

A. 裝運之裝備

1. 電纜之兩端應採用熱縮封頭，或以其他適用之方法予以防潮密封，以防止濕氣浸入。
2. 電纜應按規定放在捲軸上。捲筒之結構應可以抵抗運輸途中之多次搬運。
3. 電纜應以單層或多層抗候之加壓紙帶包紮，其品質須符 NEMA WC25 Class 2 物理保護裝置之規定。
4. 每一捲軸外緣以單排 50mm x 100mm 實心木條保護，外加鋼條。

5. 電纜捲軸不回收，但應以可回收捲軸之木料及方式製作。
6. 電纜線須以滾軸或束捲方式運至施工地點，並貼上製造廠商與製造日期之標籤或標記。高壓電纜每軸連續電纜一條，以鐵軸包裝（不可使用木軸，除設計特殊要求外），且線軸外圍須加封木保護電纜，整體包裝須堅固妥善，務使電纜在搬運中不致損傷。
7. 每條電纜線之末端須以熱縮塑膠帽加以密封。
8. 處理電纜軸時，應使用合適的輪軸棒穿過軸心，再予吊起，避免損壞輪軸法蘭，在電纜軸兩側須以合適的文字清楚標示“只可立置，不可側放”。
9. 新購或貯放之高壓電纜線使用前，應先檢查外表是否有損傷、電纜線末端是否有熱縮帽加以密封並實施絕緣電阻特性及導體電阻測試。
10. 庫存超過一年以上之高壓電纜施工前，應先檢查電纜外表是否有損傷、兩末端是否以熱縮塑膠帽加以密封良好，並使用高阻計實施絕緣電阻量測；若有疑慮需要進一步確認電纜絕緣狀況時，可於電纜處理組件施工前實施 VLF-MWT 試驗，合格後始得繼續施工。

B. 捲軸記號

1. 每一電纜捲軸應牢附適當標籤，註明下列資料：
 - a. 採購單號碼。
 - b. 項目號碼。
 - c. 捲軸號碼。
 - d. 電纜長度。
 - e. 導線尺度。
 - f. 電纜心數。
 - g. 絕緣型式及電壓規定。
 - h. 重量。
 - i. 廠牌。
 - j. 製造日期。

第二部份 產品

2.1 材料

A. 電纜

1. 電纜型式應符合下列需求：

- a. 電纜應適用於屋內外，電纜槽、電纜架內或導管線中、潮濕及乾燥場所。
- b. 電纜將適用於導線溫度在不超過 90°C。
- c. 電纜為單心或多心式。
- d. 電纜應由銅導體、內半導體層、絕緣層、外半導體層、銅遮蔽帶構成，並用紮帶包裹外部四周且應有外被覆。

2. 銅導體

- a. 銅導線應為軟銅或軟化銅，符合 CNS 1365 C2031、IEC 60228、ASTM B8 規定。
- b. 除另有規定者外，導線應為 CNS 1365 C2031、IEC 60228 Class 2 級、ASTM B8 Class B 規定之絞線。

3. 內半導體層：電纜應依 CNS 2655 C2047、IEC 60502 做導線遮蔽，導線之遮蔽應不鬆脫。

4. 絕緣層：絕緣為下列之一種：

- a. 交連聚乙烯 (Cross-Link Polyethylene)
 - (1) 絕緣應為抗熱、抗濕、抗臭氧填充或未填充之交連熱凝聚乙烯化合物，符合 CNS 2655 C2047、IEC 60502 要求。
 - (2) 電纜絕緣之平均厚度應符合 CNS 2655 C2047、IEC 60502 規定。
- b. 乙丙烯 (Ethylene-Propylene)
 - (1) 絕緣應為抗熱、抗濕、抗臭氧之乙丙烯化合物，符合 IEC 60502 第 1.2 節之規格。

- (2) 電纜絕緣之平均厚度應符合 IEC 60502 第 4 節所規定之 133%絕緣等級。
- (3) 絕緣之最低厚度不得少於規定平均厚度之 90%，絕緣之最大厚度應不大於規定平均厚度之 110%。

- 5. 外半導體層：絕緣體層表面須覆以押出式半導體材料，與絕緣體表面作密切接觸。內半導體層、絕緣層、外半導體層應為三層一次押出者。
- 6. 電纜外被覆
 - a. 電纜應有耐久之外被覆，其材質及厚度應為 CNS 2655 C2047、IEC 60502 所規定之材料。
 - b. 被覆耐火低煙無鹵素之外被覆。(只適用於低煙無鹵素被覆耐火電纜)
- 7. 識別：

所有電纜應在外被覆上有永久性之標誌。以最大每 1.0m 之間距清楚標明製造廠之名稱、年代、電壓等級、導線大小、專用之生產號碼以顯示生產之批次。

B. 中間接續與終端處理材料

- 1. 應為套件組合，應包括電應力控制材料、密封用矽膠管、密封防水膠帶、雨帽、接地配件、清潔劑、潤滑劑等配件。所有配件應由同一製造廠提供。
- 2. 電纜頭處理完成之沿面距離，在 25KV 級至少 500mm 以上；在 35KV 級至少 700mm 以上。
- 3. 材質應與電纜相容，絕緣等級不得低於電纜之絕緣等級。
- 4. 電氣特性應符合 IEEE-48 Class 1 級之要求。

2.2 工廠品質管制

A. 廠內試驗

- 1. 所有電纜均應依 CNS、ICEA、IEC 中適用之條款在廠內做試驗。
- 2. 低煙無毒電纜最少須接受下列火災試驗，其測試程序須符合各有關項目之適用標準。
 - a. 火焰傳導試驗

- (1) IEC 60332-1：
測試電纜線在火中之狀態，在一條垂直的絕緣導線或電纜上測試。
 - (2) IEC 60332-3：
測試電纜線在火中之狀態，B類在成束導線及電纜上測試。
 - (3) IEEE 383、IEEE 45、UL 1581：
測試一組垂直電纜架上纜線之火焰延燒。
- b. 電路完整性試驗：(只適於耐燃電纜)
 - (1) CNS 11174 Z2058、IEC 60331。
- c. 發煙量試驗
 - (1) ASTM E662、NFPA 258。
 - (2) 依據 NBS (US. National Bureau of Standards)標準的房間密度實驗。
 - (3) 燃燒狀態 (Flaming)。
Dm，20 分鐘後，最大 100。
 - (4) 悶燒狀態 (Non-Flaming)
Dm，20 分鐘後，最大 200。
- d. 散發出燃燒氣體的試驗：
 - (1) IEC 60754-1：在燃燒時放出鹵素酸之數量試驗毒氣含量 (mg/g)
0. HCL。
- e. 氧和溫度指數試驗
 - (1) ASTM D 2863：量測氧指數。(最少 30)
 - (2) ASTM D2863：量測溫度指數。(260℃)
3. 原型電纜型式試驗之數據不予接受。
4. 各種試驗完畢後應有試驗報告。報告應註明試驗之日期、電路數、試驗電壓及每段時間所測得之洩漏電流，以及在試驗時所得之其他所有有關數據。
5. 必要時會同廠試，或送往檢驗機構測試，費用由承包商自理。

第三部份 施工

3.1 安裝

A. 電纜之安裝應符合屋內外線路裝置規則及製造廠之說明。

1. 電纜捲軸應安放在千斤頂上，其位置應使電纜捲放進入管路時不致改變電纜彎曲之方向，也不致使電纜於拉出捲軸時構成反轉之彎頭。
2. 應使用適當之可撓送纜管或護纜器以保護及引導電纜自捲軸進入管路，送纜管或護纜器之半徑應儘可能放大，但拉電纜不得小於電纜捲軸筒之半徑。如不用送纜管或電纜護纜器，電纜應用手引導進入管路。
3. 拉纜可用金屬線、馬尼拉繩、尼龍繩或麻繩。導管中有非金屬彎頭時不可用鋼索。
4. 拉環及電纜間必須有轉環。將電纜繫於拉環之配件，如螺栓與纜繩夾等應先去掉所有銳角或稜邊，以免此等突出物掛住導管端或損壞導管。
5. 潤滑劑應配合被覆及絕緣材料，在安裝期間不致定形或硬化。
6. 拉纜絞車及其必需之設備之容量應配合，以使電纜之拉動均勻而連續。
7. 每一人孔內之電纜均應有足夠之長度並做臨時支撐以使電纜佈設於沿人孔之兩邊之纜架或吊架上，並固定於最後之位置。
8. 電纜附近如有焊接工作時應使用防火毯加以保護。
9. 放在電纜架內之電纜拉動時應使用適當半徑之滑槽輪。
10. 拉放完畢，電纜末端應加密封，除非立即做好端頭連接。
11. 電纜上之拉力不得超過下列要求中最小者：
 - a. 製造廠建議之數值。
 - b. 電纜上加裝拉耳時應保持 7.2kg 乘以導線之 mm² 斷面積數。
 - c. 使用籃式緊線器時為 450kg。
12. 拉纜之前，應確實檢查並清掃管路，任何於施放時可使電纜外層或外被覆

磨損的稜角均應去除。電纜拉放作業開始，電纜架、導管及電纜溝凡招致損害或積垢之場所均應加蓋，只在拉放時方可打開。如果不能用原設計之蓋板加以遮蓋，或並無此標準之蓋板，則應使用臨時性之蓋板，溝槽上臨時性之蓋板應適當牢固以承擔平常施工之交通負載量，佈線前須進行部份放電測試。

13. 電纜捲軸須以吊卡車搬運，禁止在地上滾動，佈線時必須在地面上放置滾筒式滑輪以免電纜直接碰觸地面拖拉而拉傷。
14. 三相電纜應裝於同一導線管內，在每一處電纜接續處，電纜之遮蔽均應接於接地系統。

B. 電纜架內的安裝

1. 在所有彎頭及肘頭處應放滾輪減輕其拉應力。
2. 垂直鋪設之電纜，至少每隔 1m 以電纜紮帶 (Cable Tie) 綁紮於電纜架上，且務必排列整齊美觀。
3. 水平鋪設時，則每隔 2m 綁紮於電纜架上。
4. 單芯電纜之三相佈設應採三角疊置排列，距離超過 200m 時須於適當位置換相。
5. 電纜佈設之路徑應明示於施工製造圖中送現場監造工程師審查。

C. 電纜接續、終端處理及正面不帶電可拆式接頭

電纜應避免接續，如必要時須經業主電氣工程師核可後，依下列原則處理：

1. 電纜須以熱縮滑入端頭處理接續、終端接頭，在纜溝中做接續所用之材料應為防火性之交連聚乙炔。所有接續、終端處理及正面不帶電可拆式接頭應在現場安裝之前先經電氣試驗，以檢查其製造缺陷及絕緣系統之完整性，檢查結果應符合適用之工業標準。
2. 電纜應以水密橡皮防止外界水氣進入電纜遮蔽系統之機械接頭，以達到所需之接地要求及保持遮蔽系統之連續性。當穿透模鑄之橡皮時不得損及其密封性能，以提供電纜遮蔽系統與接地系統間之直接相連。
3. 正面帶電之終端處理其電氣特性應符合 IEEE 48 之規定。
4. 正面不帶電之電纜連接應為正面不帶電可拆除接頭。含電纜與電纜之連接及電纜與設備之連接。

5. 電纜之中間接頭及終端接頭應依照屋內、屋外、浸水及直接埋入各種用途選用。
6. 承包商應提施工製造圖供審核，以顯示按比例繪製之配置，包含接續、連接件、分線頭及接頭之間的距離。
7. 接續終端處理、連接、接頭及分線頭之施工均應遵照製造廠之說明辦理。

D. 迴路識別

1. 電纜之每一末端應以印有電纜編號之絕緣電纜標籤加以辨識。
2. 電纜之每一接頭應以有背膠之線標識帶包紮，以便辨識。
3. 電纜兩端應有色碼供相別之辨認：R-紅色，S-黑色，T-藍色，N-白色，E-綠色。

E. 電纜安裝記錄

電纜經佈設後，應記錄其迴路編號、實際長度、日期。

3.2 高壓電纜頭安裝注意事項

- A. 承商人員資歷送業主評鑑核可。
- B. 高壓電纜頭施工人員需具有台電公司高壓電纜頭處理認證合格證明文件或施工前由電纜頭提供廠家於施工前作施工介紹訓練，並進行測驗評核，經評核合格者，始可進場施作，評核人員則由業主及相關顧問專家組成。
- C. 施工機具材料經檢驗合格。
- D. 施作時間需於業主監工同意後，方可進行電纜頭之處理，同時承商之監工必須在場監督抽驗。
- E. 最後需經業主(機電顧問)會同進行檢測相關絕緣 Hi-Pot Test 合格後方可接線。
- F. 高壓處理頭施作前一週，廠商需排定計劃時程並請電力課安排人員配合檢查。高壓處理頭需全數檢查[每顆處理頭都會有一張點檢表]，檢驗人員檢查合格後才可進行下一步驟施工。(高壓處理頭施工點檢表)
- G. 盤內施作前，請電力課人員確認盤內是否斷電及事先瞭解周邊帶電狀況及保護措施才可入盤施作。

- H. 施工人員需具備冷縮式處理頭施工合格證照[由台灣 3M 技術部核發]。施作前提供線材切割工具給業主審查確認是否符合線材切割品質。切除遮蔽軟銅帶時，切口須平齊沒有尖角。
- I. 切割時於導體及絕緣層切勿留下刀痕，依檢核人員檢查到將判定切除重作或修除等改善，以符合品質及安全。
- J. 依線徑、電壓等級 cable 導體層、半導體層、絕緣層、外披覆層的裁切尺寸有一定的大小，施工人員完成後給檢核人員重複確認。
- K. 清潔 cable 時清潔重點為絕緣層，清潔時需以無塵布及處理頭內附的原廠清潔劑清理。清潔絕緣層時，須從端子側往半導體層方向清潔，避免將半導體層之絕緣質帶至絕緣層上。
- L. 於上冷縮式處理頭前，檢查 cable 配件是否已經完整安裝(包含防水應力膠、銅帶環、引出軟銅帶、端子頭等)。
- M. 冷縮式處理頭安裝前，檢查起點標示是否已完成；標示位置是否正確。
- N. 以上依檢查表檢驗完成後，經檢核人員同意方可進行冷縮式處理頭安裝。
- O. 由於冷縮式處理頭外皮脆弱經不起銳器刮傷，施工人員於鎖上端子時注意切勿刮傷處理頭外皮，如有刮傷即要求更換新品。
- P. 一條電纜線中，單一區段遮蔽軟銅帶以單端接地為宜，不可兩端都接地；若兩端都接地會造成銅帶環流，導致電纜線發熱。
- Q. 高壓電纜線之末端若於屋外潮濕區域或會淋雨的場所，為防止水分滲透到電纜線內，必須使用防雨罩。

高壓處理頭施工點檢表

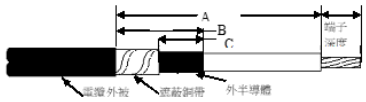
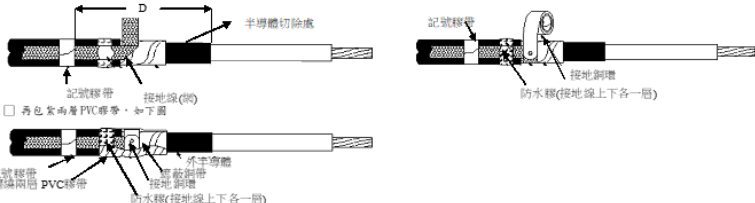
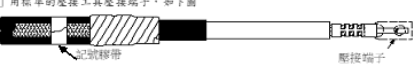
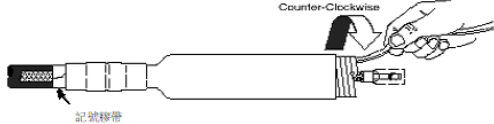
回路名稱：

天氣：

相序名稱：

盤體名稱：

施工日期： 年 月 日

項次	檢查項目	結果																																													
1	檢查配件是否完全到齊(3M GT-1111冷縮式絕內型電纜終端處理頭) ☐ 第三代冷縮式砂膠膠處理頭(黑色) x 3 ☐ 壓接端子 x 3 ☐ 清潔包(層) x 1 ☐ 接地銅環組(接地編織銅帶、銅環) x 3 ☐ 施 請在表格內勾示使用型號，並注意使用型號與電壓及電纜規格是否吻合(單位mm) <table><thead><tr><th>型號</th><th>地點</th><th>適用電壓</th><th>適用電纜絕緣層外徑</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>外被絕緣層長度</th></tr></thead><tbody><tr><td>7693-T-150</td><td>屋內</td><td>8kV</td><td>18.3-32.8</td><td>229</td><td>76</td><td>38</td><td>114</td><td>A + 端子深度</td></tr><tr><td>7695-T-150</td><td>屋內</td><td>8kV</td><td>26.7-45.7</td><td>229</td><td>76</td><td>38</td><td>114</td><td>A + 端子深度</td></tr><tr><td>7693-T-150</td><td>屋內</td><td>25kV</td><td>18.3-32.8</td><td>318</td><td>76</td><td>38</td><td>114</td><td>A + 端子深度</td></tr><tr><td>7695-T-150</td><td>屋內</td><td>25kV</td><td>26.7-45.7</td><td>318</td><td>76</td><td>38</td><td>114</td><td>A + 端子深度</td></tr></tbody></table> ☐ 是否使用正確切割工具施作電纜各層切割作業 ☐ 檢查電纜是否已依該型號所要求之尺寸剝除，參考表格中A、B、C之尺寸 	型號	地點	適用電壓	適用電纜絕緣層外徑	A	B	C	D	外被絕緣層長度	7693-T-150	屋內	8kV	18.3-32.8	229	76	38	114	A + 端子深度	7695-T-150	屋內	8kV	26.7-45.7	229	76	38	114	A + 端子深度	7693-T-150	屋內	25kV	18.3-32.8	318	76	38	114	A + 端子深度	7695-T-150	屋內	25kV	26.7-45.7	318	76	38	114	A + 端子深度	
型號	地點	適用電壓	適用電纜絕緣層外徑	A	B	C	D	外被絕緣層長度																																							
7693-T-150	屋內	8kV	18.3-32.8	229	76	38	114	A + 端子深度																																							
7695-T-150	屋內	8kV	26.7-45.7	229	76	38	114	A + 端子深度																																							
7693-T-150	屋內	25kV	18.3-32.8	318	76	38	114	A + 端子深度																																							
7695-T-150	屋內	25kV	26.7-45.7	318	76	38	114	A + 端子深度																																							
3	是否檢驗電纜絕緣層有無刀傷及破損	☐ OK																																													
4	是否以專用之電纜油污清潔劑(CC-4)擦拭電纜絕緣層(並刮除外半導體)	☐ OK																																													
5	是否將防水膠帶纏繞於剝離電纜外被切割處6mm處，如下圖所示	☐ OK																																													
6	是否依工法所要求確實做好接地重建 A. ☐ 安裝接地銅環，並如下圖纏繞記憶膠帶(請參考表格(一)中D之尺寸) B. ☐ 安裝接地銅環，如下圖 C. ☐ 再包紫雨層PVC膠帶，如下圖 																																														
7	是否確實將端子壓接至電纜導體 ☐ 用標準的壓接工具壓接端子，如下圖 ☐ 將壓接後端子尖銳處磨除 																																														
8	是否已將電纜處理頭安裝至電纜上 ☐ 將冷縮電纜處理頭套入，會管底端對準記憶膠帶 ☐ 將預張用之膠帶依反時針方向徐徐拉出完成施工 																																														

3.3 配線施工注意事項

高壓電纜線連接與末端處理，須由有經驗的技術人員或取得甲級電匠資格人員施工。
電纜架、導線管、電纜等施工注意事項：

- 3.3.1 三相單蕊之高壓電纜線佈線，考慮磁通問題須交錯佈線。若與低壓電纜或控制電纜相鄰，應作適當之隔離。另供電部門至使用部門之高壓電纜主幹線應以專用線槽處理，不可與低壓電纜或控制電纜放於同一線槽。
- 3.3.2 拉線時，拉線端須裝設拉力計監視張力，防止拉力超出電纜牽引張力，造成電纜破壞，容許之張力請參考「FGES-T-EEE02 特(超)高壓電纜規範」。
- 3.3.3 高壓電纜線施工時不可扭曲、撞擊、重壓而損傷內部結構，且彎曲半徑須大於12倍電纜線直徑。

3.3.4 其他電纜配設注意事項，請參照(施工品質檢查單及電纜配線結線前自主檢查表)

3.4 檢驗

3.4.1 現場試驗

電纜經佈放及終端處理後，應依 IEEE 62 做直流電壓試驗。此種試驗執行時應有監造工程師在場，試驗報告應經監造工程師簽核。報告應註明試驗之日期、迴路數量、試驗電壓及在每段時間所量得之洩漏電流，以及在試驗時所得之其他有關數據。

3.4.2 高壓電纜試驗程序

高壓電纜依新設的電纜試驗、故障維修後的電纜試驗及運轉中的電纜定期檢測，而有不同的試驗要求。新設的電纜與維修後的電纜其耐壓試驗之電壓值不同，運轉中的電纜定期檢測時必須執行絕緣診斷試驗。

3.4.2.1 電纜試驗程序圖

- a. VLF 耐壓、VLF 絕緣診斷試驗及 DAC 試驗人員應參加試驗設備供應商或原廠所舉辦之訓練並取得相關合格認證，以確保試驗人員執行測試作業之能力。
- b. 實施 VLF 耐壓、VLF 絕緣診斷試驗及 DAC 試驗之專業廠商，試驗前須先提供下列資料，供業主確認：
- c. 試驗之標準作業程序(SOP)
- d. 試驗引用之規範代號
- e. 試驗作業現場接線圖
- f. 試驗中各階段施加電壓之電壓-時間曲線圖
- g. 試驗結果判定標準
- h. 試驗儀器操作人員認證資料

3.4.2.2 高壓電纜竣工測試

- a. 高壓電纜線之竣工測試包含外觀檢查、絕緣電阻測試、VLF 及 DAC 耐電壓測試等項目，以發掘施工中高壓電纜是否有因作業不當，導致絕緣劣化、機械變形或損傷等異常，可即採取補救措施。

- b. 標準請參照(直流耐壓、絕緣電阻檢測紀錄表)，合格條件由機電顧問公司判斷。
- c. 新設或故障維修後之電源幹線用高壓電纜，應實施 VLF 耐壓試驗、VLF 絕緣診斷試驗(含 VLF-TD、VLF-DTD 與 VLF-TDTS)與 DAC 試驗，全部通過試驗後，電纜方可正式加壓送電。
- d. 非屬電源幹線用之高壓電纜(如使用於電動機或其他電氣設備者)，應實施 VLF 耐壓試驗，惟 VLF 絕緣診斷試驗與 DAC 試驗可依現場需要自行評估是否實施。VLF：Very Low Frequency，極低頻
- e. VLF 正弦波施加於各電壓等級電纜之試驗電壓(IEEE 400.2-2013)
- f. 依 IEEE 400.2-2013 標準，試驗時間為 30~60 分鐘，如果是重要電纜(如電源幹線)或是新電纜之安裝及驗收試驗，建議 60 分鐘。
- g. 監視性的耐壓試驗(MWT, Monitored Withstand Test；於耐壓試驗過程中，可同時顯示此試驗電壓下之 VLF-TD，依 VLF-TD 的穩定狀況，儀器自動判斷試驗時間需 15、30 或 60 分鐘)，如果維持至少 15 分鐘很穩定且沒有崩潰發生，則可將試驗時間縮短至 15~30 分鐘。
- h. 測試過程中發生損壞之電纜，必須修復或是更新，然後再實施耐壓試驗 30 分鐘，建議採用監視性的耐壓試驗。
- i. 依 IEEE 400.2-2013 標準，試驗電源頻率應採用極低頻 0.1Hz。
- j. VLF 絕緣診斷試驗說明：TD： $\tan \delta$ ，Tangent Delta (Dissipation Factor, DF；介質損失因數)DTD： $\Delta \tan \delta$ ，Differential TD (DTD, 介質損失因數差異量) TDTS： $\tan \delta$ Time Stability (TD 時間穩定度)
- k. DAC 試驗說明：DAC：Damped Alternating Current Voltage，阻尼 AC，又稱為 OWTS。OWTS：Oscillated Wave Test System，振盪波測試系統
- l. DAC 試驗主要目的為量測部份放電(PD)及定位部份放電位置。50m 以下之短電纜可量測部份放電(PD)，但是因電纜長度不足無法定位。試驗電壓波形為正弦波，頻率 20Hz~500Hz，係為監視性的耐壓試驗(可兼具絕緣診斷功能)。
- m. 高壓電纜之竣工試驗，須於 1.7U₀ 時無部份放電現象。若有部份放電現象最有可能原因為末端或中間處理組件施工品質不良所致，應要求施工廠商重新施作。

- END -